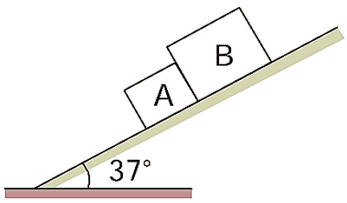
FÍSICA

F1. En un día de viento jugamos a lanzar verticalmente una pelota tratando de observar cómo afecta el viento al movimiento de la pelota. Si lanzamos hacia arriba una pelota a $25[m/s]$ y la fuerza del viento le comunica una aceleración horizontal de $2[m/s^2]$ ¿A qué distancia en $[m]$ del punto de lanzamiento cae la pelota? (considere $g = 10[m/s^2]$).

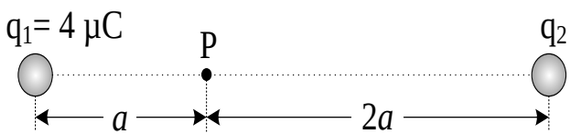
A) 15 B) 10 C) 20 D) 25 E) $Ninguno$

F2. En el diagrama los pesos de "A" y "B" valen respectivamente 5 N y 10 N. El bloque "B" es liso pero "A" es rugoso ($\mu_k = 0{,}3$). Halle el módulo de la fuerza de contacto entre los bloques $g = 10\, m/s^2$



A) 2,4 N B) 1 N C) 0,8 N D) 3 N E) Ninguno

F3. Si el potencial eléctrico en P es cero. Hallar q_2.

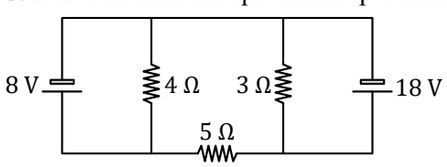


A) –8 μC B) –12 μC C) 8 μC D) 12 μC E) Ninguno

F4. Un circuito eléctrico se encuentra compuesto por 1 m. de cobre y 1 m. de aluminio conectados en serie, ambos de 1,5 mm de diámetro. Si se conecta a una diferencia de potencial de 100 mV ¿Cuál es la corriente inducida en el circuito compuesto? $\rho_{cu}=1{,}7\text{x}10^{-8}$ Ωm, $\rho_{al}=2{,}7\text{x}10^{-8}$ Ωm.

A) 1,50 A B) 2,00 A C) 3,01 A D) 4,02 A E) Ninguno

F5. Hallar la corriente que circula por la resistencia de 5 Ω en el circuito mostrado.



A) 3 A B) 2 A C) 4 A D) 5 A E) Ninguno